

Sudoku Solving Techniques

Techniques de résolution du Sudoku

Bilingual guide / Guide bilingue English · Français

SudokuSolver

About this guide / À propos de ce guide

This guide explains every solving technique used by SudokuSolver, from the simplest (Naked Single) to the most advanced (X-Wing). Each technique is presented first in English, then in French, with an illustrated example. Read it as a tutorial or use it as a reference while you play.

Ce guide explique chaque technique de résolution utilisée par SudokuSolver, de la plus simple (Single nu) à la plus avancée (X-Wing). Chaque technique est présentée d'abord en anglais puis en français, avec un exemple illustré. Lisez-le comme un tutoriel ou utilisez-le comme référence pendant que vous jouez.

Contents

1	Sudoku basics / Les bases du Sudoku	2
2	Naked Single / Single nu	2
3	Hidden Single / Single caché	2
4	Naked Pair / Paire nue	3
5	Naked Triple / Triplet nu	3
6	Hidden Pair / Paire cachée	3
7	Pointing Pair / Paire pointante	4
8	Box / Line Reduction / Réduction ligne-boîte	4
9	X-Wing	4
10	Beyond X-Wing / Au-delà du X-Wing	5
11	Practical workflow / Méthode pratique	6

1. Sudoku basics / Les bases du Sudoku

A sudoku puzzle is a 9×9 grid divided into nine 3×3 boxes. Your goal is to fill every empty cell so that each **row**, each **column**, and each **box** contains the digits 1 through 9 exactly once. A well-formed puzzle has exactly one solution, reachable by pure logic — no guessing.

Candidates (also called *pencil marks*) are the digits still allowed in an empty cell. Every technique in this guide works by either placing a digit in a cell or by eliminating candidates from cells.

Une grille de sudoku est un carré 9×9 divisé en neuf boîtes 3×3 . L'objectif est de remplir chaque case vide pour que chaque **ligne**, chaque **colonne** et chaque **boîte** contienne exactement une fois les chiffres 1 à 9. Une grille bien formée admet une seule solution, atteignable par pure logique — sans deviner.

Les **candidats** (ou *petits chiffres*) sont les chiffres encore autorisés dans une case vide. Toutes les techniques de ce guide consistent soit à placer un chiffre dans une case, soit à éliminer des candidats.

Tip / Astuce

Always start by writing down every candidate in every empty cell. All the advanced techniques become much easier to spot once candidates are visible.

Commencez toujours par écrire tous les candidats dans toutes les cases vides. Toutes les techniques avancées deviennent beaucoup plus faciles à repérer une fois les candidats visibles.

2. Naked Single / Single nu

Definition. A cell has a *naked single* when only one candidate remains in it. That digit must go there.

How to find it. Scan the candidates and look for cells with a single number left. This is the simplest and most frequent move — use it constantly.

Définition. Une case présente un *single nu* lorsqu'il ne lui reste qu'un seul candidat. Ce chiffre y va forcément.

Comment le repérer. Parcourez les candidats et cherchez les cases avec un seul chiffre possible. C'est le mouvement le plus simple et le plus fréquent — utilisez-le en permanence.

Example / Exemple

In the cell marked below, the row already contains 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; the column contains 3 and 8. The only digit missing from both is ... and that must be the answer. A pencil-mark view would show a single digit in the cell.

Dans la case marquée ci-dessous, la ligne contient déjà 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; la colonne contient 3 et 8. Le seul chiffre manquant dans les deux est ... et c'est la réponse. En mode candidats, un seul chiffre apparaîtrait dans la case.

3. Hidden Single / Single caché

Definition. A *hidden single* exists when a digit has only one possible position in a row, column, or box — even if that cell still shows several candidates.

How to find it. For each row, column, and box, check each digit 1–9: if it appears as a candidate in only one cell of that unit, place it there.

This is how most **easy** puzzles get solved. It is also the first step towards thinking in terms of “where can this digit go?” instead of “what can go here?”.

Définition. Un *single caché* existe lorsqu'un chiffre ne peut aller que dans une seule case d'une ligne, colonne ou boîte — même si cette case contient encore plusieurs candidats.

Comment le repérer. Pour chaque ligne, colonne et boîte, vérifiez chaque chiffre de 1 à 9 : s'il n'apparaît comme candidat que dans une seule case de l'unité, placez-le.

C'est ainsi que la plupart des grilles **faciles** se résolvent. C'est aussi le premier pas vers la pensée « où ce chiffre peut-il aller ? » plutôt que « qu'est-ce qui peut aller ici ? ».

Tip / Astuce

If your puzzle seems stuck with only naked singles, switch to thinking about each digit in turn and scan row by row — the hidden singles jump out.

Si la grille semble bloquée en ne cherchant que des singles nus, basculez sur « un chiffre à la fois » et parcourez ligne par ligne — les singles cachés sautent aux yeux.

4. Naked Pair / Paire nue

Definition. Two cells of the same unit have *exactly the same two candidates* and nothing else. Those two digits must occupy those two cells — we don't yet know in which order, but no other cell in the unit can hold either digit.

Effect. Eliminate both digits from every *other* cell of the unit.

Définition. Deux cases de la même unité ont *exactement les deux mêmes candidats* et rien d'autre. Ces deux chiffres occupent forcément ces deux cases — on ne sait pas encore dans quel ordre, mais aucune autre case de l'unité ne peut contenir l'un ou l'autre.

Effet. Éliminer les deux chiffres de toutes les *autres* cases de l'unité.

Example / Exemple

Two cells in row 3 both have the candidate set $\{4, 7\}$. Whatever the order, 4 and 7 occupy these two cells, so you can remove 4 and 7 from the candidates of every other cell in row 3.

Deux cases de la ligne 3 ont toutes deux le couple de candidats $\{4, 7\}$. Quel que soit l'ordre, 4 et 7 occupent ces deux cases, donc vous pouvez retirer 4 et 7 des candidats de toutes les autres cases de la ligne 3.

5. Naked Triple / Triplet nu

Definition. Three cells of the same unit together use *exactly three distinct candidates* — individually they may contain only two of the three digits, but their union is three.

Effect. These three digits are locked into those three cells; eliminate them from the rest of the unit.

Définition. Trois cases de la même unité utilisent ensemble *exactement trois candidats distincts* — individuellement, elles peuvent n'en contenir que deux sur les trois, mais leur union fait trois chiffres.

Effet. Ces trois chiffres sont verrouillés dans ces trois cases ; éliminez-les du reste de l'unité.

6. Hidden Pair / Paire cachée

Definition. Two digits can appear as candidates *only in the same two cells* of a unit. Those two cells must contain exactly those two digits.

Effect. Remove every *other* candidate from those two cells.

The difference from a naked pair: the two target cells may start with many candidates. The hidden pair is “hidden” precisely because it is buried among larger candidate sets.

Définition. Deux chiffres ne peuvent apparaître comme candidats *que dans les deux mêmes cases* d’une unité. Ces deux cases contiennent forcément exactement ces deux chiffres.

Effet. Supprimer tous les *autres* candidats de ces deux cases.

La différence avec la paire nue : les deux cases visées peuvent contenir de nombreux candidats. La paire cachée est « cachée » précisément parce qu’elle est enfouie dans des ensembles plus grands.

7. Pointing Pair / Paire pointante

Definition. Inside a single box, a digit’s candidates all lie on the same row (or the same column).

Effect. The digit will definitely go into that row within this box, so it cannot appear in that row outside the box. Eliminate it from the rest of the row (or column).

This is your first *cross-unit* technique — you use a box to eliminate candidates from a row or column.

Définition. À l’intérieur d’une boîte, les candidats d’un chiffre sont tous sur la même ligne (ou la même colonne).

Effet. Le chiffre ira forcément sur cette ligne dans cette boîte, donc il ne peut pas apparaître sur cette ligne en dehors de la boîte. Éliminez-le du reste de la ligne (ou colonne).

C’est votre première technique *inter-unités* — on se sert d’une boîte pour éliminer des candidats d’une ligne ou d’une colonne.

8. Box / Line Reduction / Réduction ligne-boîte

Definition. The mirror of pointing: within a row (or column), all candidates for a digit lie inside a single box.

Effect. The digit must go into that portion of the row, which means it cannot appear elsewhere in the box. Eliminate it from the rest of the box.

Pointing and box/line reduction together are often called “locked candidates”.

Définition. Symétrique du pointant : dans une ligne (ou colonne), tous les candidats d’un chiffre sont à l’intérieur d’une même boîte.

Effet. Le chiffre ira forcément sur cette portion de ligne, donc il ne peut pas apparaître ailleurs dans la boîte. Éliminez-le du reste de la boîte.

Le pointant et la réduction ligne-boîte sont souvent regroupés sous le nom de « candidats verrouillés ».

Tip / Astuce

Always look for locked candidates right after hidden singles. They cost nothing to spot and unlock many medium / hard puzzles.

Cherchez toujours les candidats verrouillés juste après les singles cachés. Ils ne coûtent rien à repérer et débloquent beaucoup de grilles moyennes / difficiles.

9. X-Wing

Definition. Pick a digit d . Find two rows where d has exactly two possible positions, and those positions lie in the *same two columns*. The four intersections form a rectangle.

The digit d must occupy two opposite corners of the rectangle (otherwise one of the rows would have d nowhere). Therefore, in those two columns, d cannot appear in any *other* row.

The same pattern works with columns and rows swapped.

Effect. Eliminate d from the two “X-Wing columns” outside the two “X-Wing rows”.

Définition. Choisissez un chiffre d . Trouvez deux lignes où d n'a qu'exactly deux positions possibles, et ces positions se trouvent dans les *deux mêmes colonnes*. Les quatre intersections forment un rectangle.

Le chiffre d doit occuper deux coins opposés du rectangle (sinon une des lignes n'aurait plus de place pour d). Par conséquent, dans ces deux colonnes, d ne peut apparaître dans aucune *autre* ligne.

Le même motif fonctionne avec les lignes et colonnes inversées.

Effet. Éliminer d des deux « colonnes X-Wing » en dehors des deux « lignes X-Wing ».

Example / Exemple

Digit 5 has exactly two possible cells in row 2: columns 4 and 7. Row 6 also has exactly two possible cells for 5: columns 4 and 7. These four cells form an X-Wing: digit 5 must occupy two diagonally-opposite corners, so 5 can be removed from every other cell in columns 4 and 7.

Le chiffre 5 a exactement deux positions possibles sur la ligne 2 : colonnes 4 et 7. La ligne 6 a également deux positions possibles pour le 5 : colonnes 4 et 7. Ces quatre cases forment un X-Wing : le chiffre 5 occupe forcément deux coins diagonalement opposés, donc le 5 peut être retiré de toutes les autres cases des colonnes 4 et 7.

10. Beyond X-Wing / Au-delà du X-Wing

Even harder puzzles may need additional techniques that SudokuSolver does not yet offer as hints:

- **Swordfish** — the three-row / three-column cousin of the X-Wing.
- **XY-Wing** — a three-cell pattern of bivalued cells.
- **Colouring / Simple colours** — chains of candidate links.
- **Forcing chains / Nishio** — what-if reasoning.

SudokuSolver's **Solve** button always finds a solution because it falls back on a fast bitmask backtracking search with constraint propagation — the same kind of algorithm used in research solvers. The step-by-step hint system stops at X-Wing for now, but more techniques can be added in future versions.

Les grilles encore plus difficiles peuvent nécessiter des techniques supplémentaires, qui ne sont pas encore proposées comme indices par SudokuSolver :

- **Swordfish** — la version à trois lignes / trois colonnes du X-Wing.
- **XY-Wing** — un motif de trois cases à deux candidats.
- **Coloration / Couleurs simples** — des chaînes de liens entre candidats.
- **Chaînes de forçage / Nishio** — raisonnement par hypothèses.

Le bouton **Résoudre** de SudokuSolver trouve toujours une solution car il utilise en dernier recours un backtracking rapide sur masques de bits avec propagation de contraintes — le même type d'algorithme utilisé par les solveurs de recherche. Le système d'indices pas à pas s'arrête au X-Wing pour l'instant, mais d'autres techniques pourront être ajoutées dans de futures versions.

11. Practical workflow / Méthode pratique

When you sit down with a puzzle, follow this order:

1. Fill in all candidates.
2. Scan for naked singles until none remain.
3. Scan for hidden singles (row, column, box, by digit).
4. Look for naked pairs / triples and hidden pairs.
5. Look for locked candidates (pointing, box/line reduction).
6. Look for X-Wings and harder fish patterns.
7. Repeat from step 2 after every elimination — each new candidate reduction may create a new naked / hidden single.

Use SudokuSolver's **Hint** button whenever you're stuck: it applies this exact ordering and explains what it found.

Quand vous abordez une grille, suivez cet ordre :

1. Remplissez tous les candidats.
2. Cherchez les singles nus jusqu'à épuisement.
3. Cherchez les singles cachés (ligne, colonne, boîte, par chiffre).
4. Cherchez les paires / triplets nus et les paires cachées.
5. Cherchez les candidats verrouillés (pointants, réduction ligne-boîte).
6. Cherchez les X-Wing et les motifs plus avancés.
7. Recommencez à l'étape 2 après chaque élimination — chaque nouveau candidat retiré peut créer un nouveau single nu ou caché.

Utilisez le bouton **Indice** de SudokuSolver dès que vous êtes bloqué : il applique exactement cet ordre et explique ce qu'il a trouvé.

SudokuSolver — *Happy solving / Bonne résolution !*